
ANALYSE DE DONNÉES, REPORTING ET DATAVISUALISATION

RAPPORT CONDUITE DE PROJET

Groupe 13 : Eda BASARAN et Santatriniaina RASOLOFOMANANA

Groupe 14 : Christella DAVID et Anthony EL DAHDAH

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I – ORGANISATION INTERNE DU PROJET

- a) Planning prévisionnel
- b) Répartition des tâches
- c) Ressources matérielles
- d) Mode de fonctionnement

II – SUIVI OPERATIONNEL DU PROJET : METHODE, COÛTS ET DEFIS

- a) Méthode appliquée
- b) Coûts
- c) Planning réel
- d) Défis rencontrés

CONCLUSION

INTRODUCTION

La direction de la maîtrise d'ouvrage (MOA) a confié à notre équipe la responsabilité d'un projet d'analyse des données cliniques, de reporting et de datavisualisation dans le but d'évaluer les facteurs de mortalité des patients en soins intensifs. Ce projet est d'une grande importance, car il vise à identifier les éléments qui influencent la mortalité en réanimation et à fournir des pistes d'amélioration pour la prise en charge des patients.

Pour cette analyse, nous disposerons d'un jeu de données issu d'une étude observationnelle menée entre 1989 et 1994 dans cinq hôpitaux aux États-Unis, portant sur un total de 5 735 patients adultes admis en soins intensifs. Notre mission consistera à explorer ces données afin de dégager les variables les plus influentes sur la mortalité de ces patients.

L'équipe en charge de ce projet se compose de quatre ressources, chacun ayant des missions clairement définies :

- **Cheffe de projet** : Santatriniana RASOLOFOMANANA
- **Responsable du livrable écrit** : Christella DAVID
- **Responsable qualité des données** : Eda BASARAN
- **Chargé d'études statistiques** : Anthony EL DAHDAH

Le projet doit être réalisé dans un délai de 4 mois, soit 93 jours à partir du 05 février 2025. Le respect du délai est également une priorité. Pour cela, le projet a été divisé en plusieurs phases clairement définies. Chaque phase sera suivie de près pour garantir que les délais soient respectés tout en maintenant la qualité des livrables.

Il est également essentiel de maîtriser les coûts afin d'éviter toute dérive par rapport à la planification initiale.

Comment, en respectant le temps imparti, mener à bien toutes les phases du projet d'analyse de données, de reporting et de datavisualisation, et parvenir à identifier les facteurs de mortalité des patients en soins intensifs ?

Dans la première partie de ce rapport, nous exposerons l'organisation interne du projet, incluant la planification, la répartition des rôles, les ressources matérielles mobilisées et le mode de fonctionnement. Dans la seconde partie, nous analyserons le déroulement opérationnel, en abordant la méthode suivie, la gestion des coûts, le planning réel et les principaux défis rencontrés.

I – ORGANISATION INTERNE DU PROJET

a) Planning prévisionnel

Nom de la tâche ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼
TOTAL	93 jours	05 Février	13 Juin
PHASE PREPARATOIRE	9 jours	05 Février	16 Février
Recueil des besoins de l'ESN et cadrage du projet	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion avec la MOA pour alignement des attentes	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion de la MOE pour l'organisation des travaux	1 jour	06 Février	06 Février
Répartition des tâches entre les ressources	1 jour	06 Février	06 Février
Préparation de l'environnement de travail : installation de R	2 jours	08 Février	10 Février
Importation des données	2 jours	08 Février	09 Février
Premières observations des données	2 jours	08 Février	09 Février
Réflexion et identification d'une problématique	6 jours	10 Février	16 Février
Identification des contraintes techniques	1 jour	13 Février	13 Février
Vérification de l'intégrité des données	3 jours	13 Février	16 Février
PHASE DE REALISATION	74 jours	17 Février	29 Mai
Nettoyage et traitement de la base de données	5 jours	17 Février	21 Février
Sélection des variables à étudier en fonction de la problématique	6 jours	21 Février	28 Février
Création d'une nouvelle base de donnée optimisée pour l'analyse	3 jours	28 Février	04 Mars
Réunion de la MOE	1 jour	06 Mars	06 Mars
Réunion avec la MOA pour présenter les premiers résultats	1 jour	06 Mars	06 Mars
Rédaction du rapport technique informatique	9 jours	24 Février	06 Mars
Rendu du rapport informatique intermédiaire pour une première évaluation	1 jour	07 Mars	07 Mars
Correction du premier rapport en intégrant les améliorations suggérées	6 jours	03 Mars	11 Mars
Analyse univariée des données pour explorer les tendances et distributions	6 jours	12 Mars	19 Mars
Rendu du rapport informatique final	1 jour	04 Avril	04 Avril
Analyse descriptive bivariée des données	21 jours	11 Avril	09 Mai
Analyse avancée et création d'indicateurs statistiques	10 jours	16 Mai	29 Mai
PHASE DE FIN DE PROJET	11 jours	01 Juin	13 Juin
Rédaction du rapport final	11 jours	01 Juin	13 Juin
Création de tableaux de bord et datavisualisation	7 jours	05 Juin	13 Juin
Envoi des livrables à la MOA	1 jour	13 Juin	13 Juin
Soutenance orale et présentation du projet devant les parties prenantes	0 jour	13 Juin	13 Juin

EXPLICATION DU PLANNING PREVISIONNEL : Le projet a été organisé selon un **planning prévisionnel** réparti sur environ 93 jours de travail, du 05 février au 13 juin 2025. Il se décompose en trois grandes phases :

La première phase, dite **préparatoire**, d'une durée estimée à 9 jours, du 05 février 2025 au 16 février 2025, a consisté à réaliser une étude approfondie des besoins exprimés par la MOA. Celle-ci souhaitait valoriser les données cliniques existantes pour améliorer la qualité des soins en soins intensifs. La MOE a donc mené une analyse de faisabilité, visant à évaluer la qualité des données fournies, identifier les outils nécessaires, recenser les compétences à mobiliser et estimer le temps de réalisation. Cette phase, bien que relativement courte par rapport à l'ensemble du projet, a un poids crucial car elle pose les bases indispensables à la réussite des étapes suivantes. Cette phase a permis de confirmer que le projet était techniquement et méthodologiquement réalisable, sous réserve d'une organisation rigoureuse des ressources.

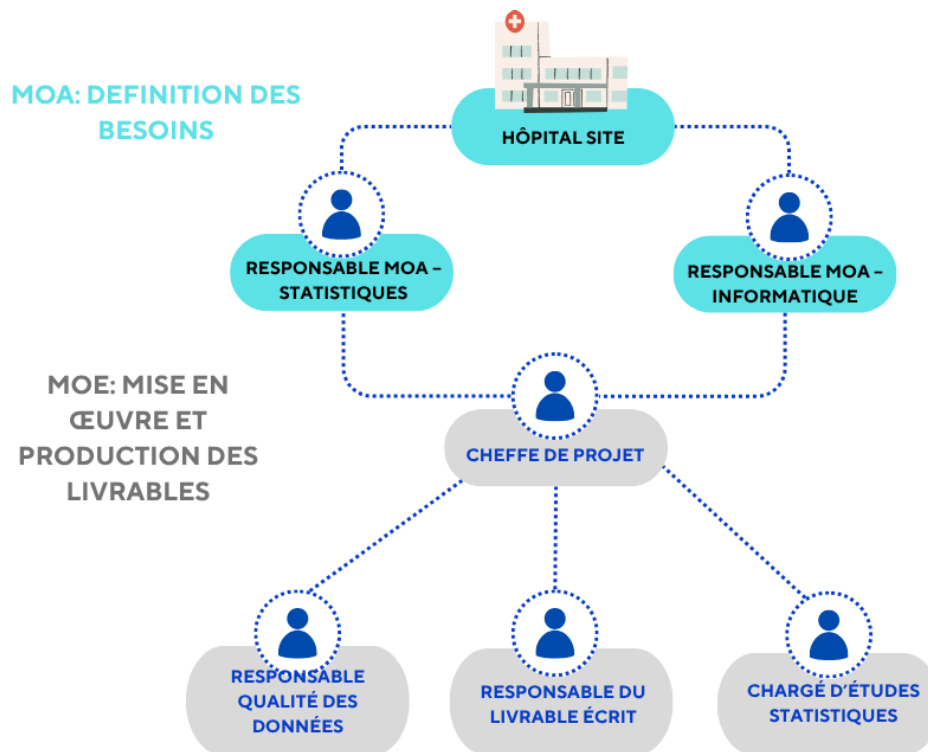
La deuxième phase, correspondant à la **réalisation du projet**, s'étend sur 74 jours, du 17 février au 29 mai 2025. Elle représente le cœur du travail mené par l'équipe MOE. Cette phase a débuté par le nettoyage des données, avec le traitement des valeurs manquantes ou aberrantes, l'harmonisation des formats des variables et la sélection des informations pertinentes pour constituer une base exploitable. À partir de ces données nettoyées, la MOE a ensuite réalisé des analyses statistiques pour identifier les principaux facteurs liés à la mortalité des patients en soins intensifs. Les résultats issus de ces analyses ont permis de produire des livrables analytiques destinés à soutenir la prise de décision clinique. Enfin, l'équipe a élaboré un rapport final structuré, clair et documenté, reprenant l'ensemble des étapes du projet, les choix méthodologiques, les résultats et les conclusions. Tout au long de cette phase, des réunions régulières ont permis de coordonner l'avancement, de valider progressivement les travaux réalisés et d'assurer le respect des objectifs fixés.

Enfin, la troisième phase, dite de **fin de projet**, d'une durée de 11 jours, du 01 juin 2025 au 13 juin 2025, a été dédiée à la maintenance, à la rectification des livrables et à la gestion des incidents éventuels. Après la livraison du rapport final, l'équipe MOE est restée mobilisée pour répondre aux éventuelles demandes de correction de la MOA, effectuer des ajustements mineurs, apporter des précisions supplémentaires ou corriger d'éventuelles erreurs détectées. Cette phase a également permis de s'assurer que les analyses produites demeurent exploitables et répondent durablement aux objectifs initiaux.

b) Répartition des tâches

Le schéma ci-dessous présente la répartition des tâches afin de visualiser la distribution des missions au sein du projet.

Schéma 1 : ORGANISATION DES MISSIONS



Dans ce projet, la **Maîtrise d'Ouvrage** (MOA) est assurée par les responsables du cadrage pédagogique. Ce sont eux qui définissent les objectifs et orientent les grandes lignes du projet.

Dans l'organisation du projet, deux entités principales de la MOA interviennent :

- La **MOA en charge du suivi informatique**, qui supervise les opérations de nettoyage et d'amélioration de la qualité des données réalisées par la MOE.
- La **MOA en charge du suivi statistique**, qui accompagne et valide les travaux de la MOE lors de la réalisation des analyses statistiques.

Concrètement, la MOA est responsable de la formulation claire des besoins, de la transmission des données cliniques nécessaires à l'analyse, ainsi que de la validation des différents livrables produits par la MOE. Ces livrables incluent notamment les rapports techniques et les résultats des analyses statistiques réalisées au cours du projet. Tout au long du déroulement, la MOA reste impliquée via un suivi régulier assuré lors de réunions de validation et de coordination, afin de garantir que le développement respecte les objectifs initiaux et qu'il reste en adéquation avec les enjeux médicaux identifiés.

La **Maîtrise d'Œuvre** (MOE) est chargée de la mise en œuvre concrète du projet, depuis l'analyse des données cliniques jusqu'à la production des livrables finaux. Elle se compose d'une équipe pluridisciplinaire, dans laquelle chaque ressource assume un rôle spécifique, permettant de couvrir l'ensemble des dimensions techniques et organisationnelles du projet :

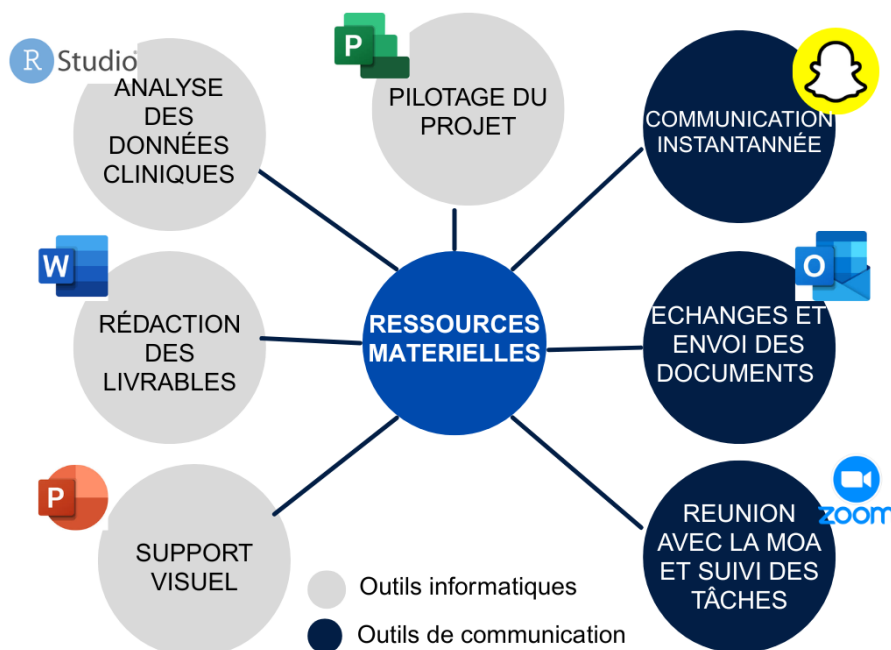
- La **Cheffe de projet**, Santatriniaina RASOLOFOMANANA, occupe une position centrale en coordonnant les différents intervenants de la MOE. Elle organise les réunions, gère le planning, suit les échéances et veille à la cohérence globale des travaux produits par les différentes parties prenantes. Elle est la garante du bon déroulement du projet ;
- La **Responsable du livrable écrit**, Christella DAVID, est responsable de la mise en forme des résultats. À partir des éléments fournis par les autres membres de l'équipe, elle élabore un rapport clair, structuré et visuellement soigné, destiné à être compris et validé par la MOA ;
- La **Responsable de la qualité des données**, Eda BASARAN, quant à elle, se consacre au traitement des données brutes. Elle identifie et corrige les valeurs manquantes ou aberrantes, sélectionne les variables pertinentes et s'assure de la fiabilité des données utilisées dans les analyses. Son travail est fondamental pour garantir la pertinence des résultats ;
- Le **Chargé de l'étude statistique**, Anthony EL DAHDAH, exploite les données préparées par la responsable de la qualité des données, pour réaliser des analyses statistiques approfondies et de produire des conclusions utiles à la prise de décision médicale.

L'ensemble de l'équipe MOE collabore de manière continue à travers des outils de travail partagés et des réunions régulières, ce qui permet un suivi précis de l'avancement du projet et une adaptation rapide en cas de difficultés.

c) Ressources matérielles

Le schéma ci-dessous illustre l'utilisation des outils durant le projet.

Schéma 2 : OUTILS UTILISES



Pour mener à bien le projet, la MOE a utilisé plusieurs **outils matériels et technologiques** adaptés aux besoins de chaque phase.

Nous avons eu recours à **Microsoft Project** pour planifier et piloter l'ensemble du projet. Cet outil nous a permis d'organiser les différentes étapes, de suivre l'avancement des tâches, de contrôler les jalons et de garantir le respect des délais.

Pour le traitement et l'analyse des données, nous avons utilisé **RStudio** comme outil principal. Il nous a servi à nettoyer les données cliniques, réaliser les analyses statistiques et modéliser les facteurs de risque associés à la mortalité des patients en soins intensifs.

La production des livrables destinés à la MOA a été réalisée à l'aide de **Microsoft Word**, qui nous a permis de structurer des documents clairs et conformes aux attentes du projet. Enfin, la MOE a mobilisé **PowerPoint** pour concevoir les supports visuels utilisés lors des réunions de restitution et de validation.

Les **outils de communication** ont également été essentiels pour assurer la bonne coordination de la MOE et les échanges avec la MOA.

Nous avons utilisé **Snapchat** pour partager rapidement des informations et des mises à jour en temps réel entre les membres de la MOE, facilitant ainsi la communication informelle au sein de l'équipe.

Par ailleurs, **Outlook** a été employé pour l'envoi de documents et la gestion des emails entre les membres de la MOE et la MOA, permettant une communication plus formelle et un suivi efficace.

Enfin, des réunions à distance entre la MOA et la MOE ont été organisées grâce à des plateformes telles que **Zoom**, ce qui a permis de maintenir une communication fluide malgré les contraintes géographiques et de discuter des avancées du projet en temps réel.

Ces outils ont été essentiels pour gérer le projet de manière efficace, que ce soit pour le traitement des données ou pour la communication entre les membres de l'équipe et avec la MOA. Ils ont assuré une bonne coordination et nous ont permis de respecter les délais tout au long du projet.

d) Mode de fonctionnement

Au début du projet, nous avons **organisé une réunion** sous la direction de la cheffe de projet pour définir la répartition des tâches et clarifier les rôles de chacun au sein de **l'équipe MOE**. Cependant, après avoir discuté des premières propositions, nous avons rapidement constaté que la répartition des tâches n'était pas idéale. En effet, certains membres avaient des compétences mieux adaptées à certaines missions que d'autres, ce qui entraînait des déséquilibres dans la charge de travail.

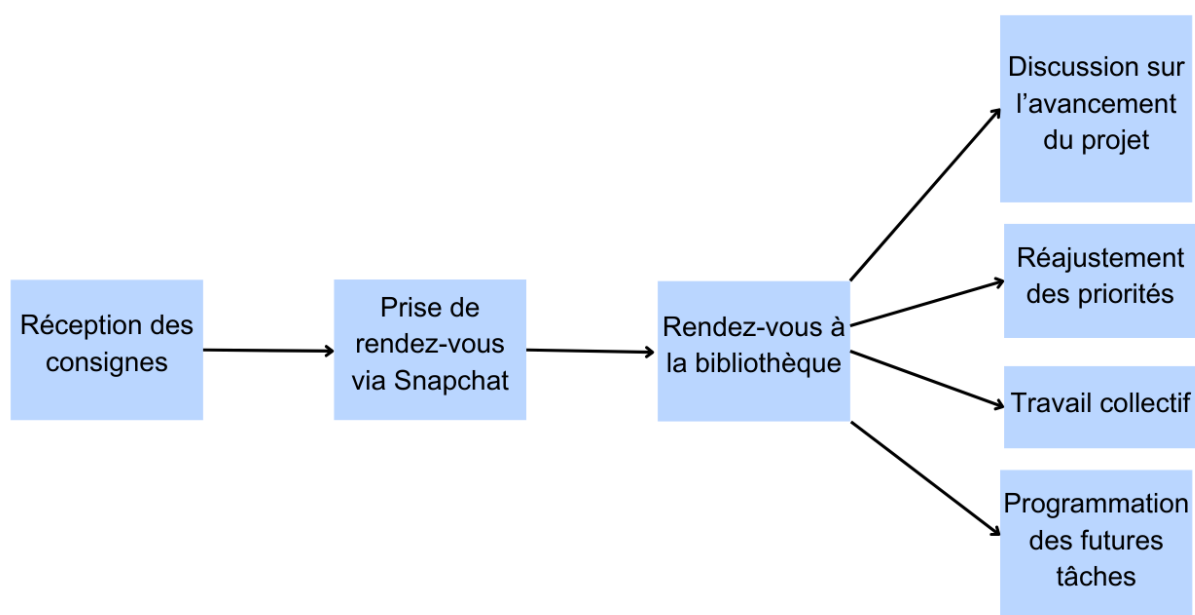
Afin de corriger cela et d'améliorer l'efficacité du projet, nous avons tenu une seconde réunion pour réajuster la répartition des tâches en fonction des compétences spécifiques de chaque membre. Cette réorganisation nous a permis de mieux utiliser les compétences de chacun et, ainsi, d'être plus productifs dans l'avancement du projet.

Le mode de travail a alterné entre des moments de collaboration en groupe et des moments de travail individuel. Il y avait des moments réguliers où toute l'équipe MOE travaillait ensemble à la bibliothèque, ce qui était inscrit dans notre emploi du temps. Ces moments de travail en groupe ont permis de discuter des points d'avancement, de valider les résultats intermédiaires et de s'assurer que nous étions tous alignés sur les objectifs.

En parallèle, chaque membre a également travaillé de manière autonome sur ses tâches spécifiques, et nous avons ensuite rassemblé tout ce que chacun avait produit pour créer les livrables finaux. Cette organisation entre travail individuel et collaboration a permis une gestion efficace du projet, tout en garantissant une coordination continue au sein de l'équipe.

Un schéma illustrant une réunion de coordination de l'équipe est présenté ci-dessous.

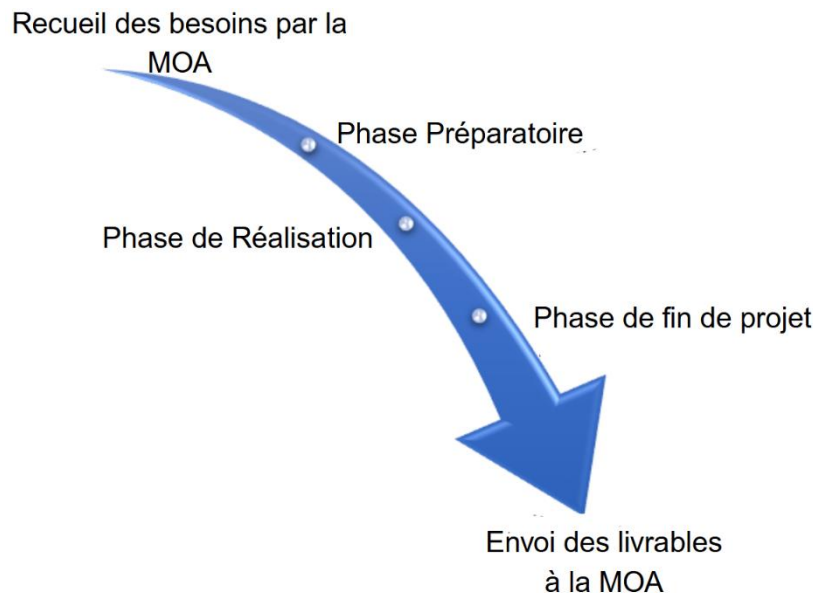
Schéma 3 : EXEMPLE POUR LE RENDEZ-VOUS N°1



II – SUIVI OPERATIONNEL DU PROJET : METHODE, COÛTS ET DEFIS

a) Méthode appliquée

Schéma 4 : CYCLE WATERFALL



Dans le cadre de notre projet, nous avons choisi d'utiliser le **modèle en cascade** (ou **Waterfall**). Cette méthode de gestion de projet repose sur une progression linéaire en plusieurs étapes : on passe successivement par la **phase préparatoire** (initiation, analyse des besoins, conception), la **phase de réalisation** (réalisation, tests, mise en œuvre) et enfin la **phase de fin de projet** (maintenance). Chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante, ce qui permet une bonne structuration du travail.

Ce choix nous semble pertinent car notre objectif est d'**évaluer les facteurs de mortalité des patients en soins intensifs** à l'aide d'analyses statistiques. Cela implique d'abord de bien définir les données à exploiter, puis de concevoir une méthode d'analyse adaptée, de la tester, d'en valider les résultats, et enfin de réfléchir à une application possible dans un contexte médical réel. Le modèle en cascade nous aide à avancer **de manière structurée**, en validant chaque étape avant de poursuivre.

Il est particulièrement utile lorsque les étapes (phase préparatoire, phase de réalisation et phase de fin de projet) sont connues dès le départ et qu'on souhaite garder un **suit rigoureux**. Dans notre projet, cette approche nous permet de limiter les imprécisions, de bien organiser nos analyses, et de garantir la qualité des résultats produits.

b) Coûts

Le projet a été réalisé dans le cadre des exigences de l'IUT, ce qui signifie qu'il n'y a **pas eu de charges financières**, car aucune dépense externe n'a été nécessaire. De plus, tous les logiciels utilisés pour le projet nous ont été fournis. En contrepartie, les **coûts du projet** peuvent être exprimés en **jours-hommes**. Ici, nous avons un total de **372 jours-hommes**, soit 93 jours fois les 4 ressources de la MOE, ce qui correspond au temps de travail cumulé investi par les membres de l'équipe selon les tâches qu'ils ont dû accomplir.

Entre prestation en régie ou prestation en forfait, si nous le pouvions, nous choisirions une **prestation en régie**. Notre projet est **évolutif**, ce qui veut dire que nous commençons avec des résultats qui ne sont pas toujours sûrs. Puis, au fur et à mesure, nous trouvons des résultats plus clairs et cohérents, et nous adaptons notre travail en fonction de cela. Dans notre cas, nous travaillons sur les facteurs de mortalité des patients en soins intensifs, en utilisant des analyses statistiques. Ce genre de travail demande beaucoup d'essais et d'erreurs, donc il est important d'avoir de la souplesse et de pouvoir changer de direction si besoin.

Le mode forfait, lui, est beaucoup plus strict. Il demande de préparer un cahier des charges très détaillé dès le départ, ce qui n'est pas facile quand on ne connaît pas tous les résultats à l'avance. De plus, avec un forfait, le prestataire s'engage à atteindre un résultat précis, et s'il ne réussit pas, il peut y avoir des pénalités. Cela représente un risque important, surtout pour une équipe qui débute dans la gestion de projet.

Même si la prestation en régie peut parfois présenter un risque, comme celui de faire des heures inutiles, il est beaucoup plus flexible. Il permet d'ajuster le travail en fonction des résultats que l'on obtient, et donc de mieux répondre aux besoins réels du projet. Pour toutes ces raisons, la prestation en régie nous semble être la meilleure option pour ce projet, car elle correspond mieux à ce que la maîtrise d'ouvrage attend.

c) Planning réel

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
TOTAL	93 jours	05 Février	13 Juin
PHASE PREPARATOIRE	9 jours	05 Février	16 Février
Recueil des besoins de l'ESN et cadrage du projet	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion avec la MOA pour alignement des attentes	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion de la MOE pour l'organisation des travaux	1 jour	06 Février	06 Février
Répartition des tâches entre les ressources	1 jour	06 Février	06 Février
Préparation de l'environnement de travail : installation de R	2 jours	08 Février	10 Février
Importation des données	2 jours	08 Février	09 Février
Premières observations des données	2 jours	08 Février	09 Février
Réflexion et identification d'une problématique	6 jours	10 Février	16 Février
Identification des contraintes techniques	1 jour	13 Février	13 Février
Vérification de l'intégrité des données	3 jours	13 Février	16 Février
PHASE DE REALISATION	77 jours	17 Février	03 Juin
Nettoyage et traitement de la base de données	10 jours	17 Février	28 Février
Sélection des variables à étudier en fonction de la problématique	6 jours	21 Février	28 Février
Création d'une nouvelle base de données optimisée pour l'analyse	3 jours	28 Février	04 Mars
Réunion de la MOE	1 jour	06 Mars	06 Mars
Identification des anomalies sur la base de données	1 jour	06 Mars	06 Mars
Rectification de la base de donnée	1 jour	06 Mars	06 Mars
Réunion avec la MOA pour présenter les premiers résultats	1 jour	06 Mars	06 Mars
Rédaction du rapport technique informatique	9 jours	24 Février	06 Mars
Rendu du rapport informatique intermédiaire pour une première évaluation	1 jour	07 Mars	07 Mars
Correction du premier rapport en intégrant les améliorations suggérées	6 jours	03 Mars	11 Mars
Analyse univariée des données pour explorer les tendances et distributions	6 jours	12 Mars	19 Mars
Rendu du rapport informatique final	1 jour	04 Avril	04 Avril
Analyse descriptive bivariée des données	21 jours	11 Avril	09 Mai
Analyse avancée et création d'indicateurs statistiques	13 jours	16 Mai	03 Juin
PHASE DE FIN DE PROJET	8 jours	04 Juin	13 Juin
Rédaction du rapport final	8 jours	04 Juin	13 Juin
Création de tableaux de bord et datavisualisation	7 jours	05 Juin	13 Juin
Création du support visuel du projet	4 jours	10 Juin	13 Juin
Envoi des livrables à la MOA	1 jour	13 Juin	13 Juin
Soutenance orale et présentation du projet devant les parties prenantes	0 jour	13 Juin	13 Juin

EXPLICATION DU PLANNING REEL : Le projet a bien été réalisé sur une durée globale de 93 jours, comme prévu initialement. Toutefois, à l'intérieur des différentes phases, des ajustements ont été nécessaires, sauf pour la **phase préparatoire** qui s'est déroulée comme prévu.

La **phase de réalisation** a connu plusieurs ajustements qui ont entraîné un dépassement de la durée prévue. Initialement estimée à 74 jours, du 17 février au 29 mai 2025, cette phase s'est finalement étendue sur 77 jours, donc du 17 février au 03 juin. Ce décalage de trois jours s'explique principalement par un travail plus approfondi sur le nettoyage des données. En effet, lors de l'exploration initiale, nous avons identifié plusieurs anomalies et incohérences dans la base de données, ce qui a nécessité un traitement minutieux et supplémentaire pour garantir la qualité et la fiabilité des données utilisées. Ce nettoyage a ainsi ajouté environ une semaine de travail supplémentaire.

Par ailleurs, l'analyse avancée et la création des indicateurs statistiques ont pris plus de temps que prévu, soit cinq jours de plus. Cette prolongation s'explique par la complexité des méthodes statistiques mises en œuvre et par le fait que l'équipe ne maîtrisait pas encore parfaitement ces techniques. Nous avons donc dû consacrer davantage de temps à la compréhension des méthodes, à leur application correcte, ainsi qu'à l'interprétation des résultats, afin d'assurer la validité et la pertinence de nos analyses.

Ce retard a entraîné un report du début de la **phase de fin de projet**, réduisant ainsi le temps disponible pour sa réalisation. Au lieu des 11 jours (01 juin au 13 juin 2025) initialement prévus, nous n'avons disposé que de 8 jours (04 juin au 13 juin 2025) pour finaliser le projet, corriger les livrables et répondre aux éventuels retours de la MOA. Malgré cette contrainte temporelle, le projet a été livré dans le délai global fixé.

Par ailleurs, une tâche supplémentaire importante a été intégrée au planning : la préparation du support visuel destiné à la soutenance orale. Cette activité, bien qu'ajoutée en cours de route, a été réalisée sans dépasser la durée allouée à cette phase, grâce à une organisation rigoureuse et une répartition efficace du travail au sein de l'équipe.

d) Défis rencontrés

Au début du projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Tout d'abord, nous avons eu du mal à comprendre certaines consignes et à savoir par où commencer, ce qui a rendu nos premiers pas dans le projet assez flous. Nous avons dû nous adapter à des termes et des concepts que nous n'avions jamais utilisés auparavant. Pour y remédier, nous avons pris l'initiative de demander plus de détails à la MOA, ce qui nous a aidés à mieux comprendre les attentes et à avancer dans notre travail.

Cependant, malgré ces éclaircissements, nous avons commis plusieurs erreurs d'analyse au cours du projet. La MOA nous a rapidement signalé ce qui n'allait pas, ce qui nous a permis de rectifier nos erreurs et d'ajuster notre approche. Ces retours ont été précieux, bien qu'ils aient ajouté de la pression à un projet déjà complexe.

En ce qui concerne le respect des délais, nous avons réussi à les tenir, mais cela n'a pas été facile. Le fait de gérer ce projet en parallèle d'autres projets a rendu le respect des échéances très difficile. À plusieurs reprises, nous avons dû recommencer certaines étapes, ce qui a été démoralisant pour l'équipe, d'autant plus que cela entraînait une charge de travail supplémentaire et réduisait le temps pour les autres tâches.

Malgré ces défis, nous avons su nous adapter et rester concentrés sur l'objectif final, tout en apprenant à mieux gérer nos priorités et à travailler de manière plus efficace.

CONCLUSION

Pour conclure, nous avons réalisé toutes les étapes du projet, de l'analyse des données au reporting et à la datavisualisation, en respectant un planning ajusté et grâce à une gestion à la fois rigoureuse et flexible, dans les délais impartis. Ce travail a permis d'identifier les principaux facteurs de mortalité des patients en soins intensifs, atteignant ainsi les objectifs fixés.

Au cours de ce projet d'analyse de données cliniques, nous avons compris l'importance d'une planification précise. Cela a permis de structurer le travail, de définir clairement les rôles, de répartir les tâches et de suivre l'avancement. Il était essentiel de bien comprendre dès le début les attentes de la maîtrise d'ouvrage et de préparer un planning prévisionnel. Cependant, la gestion du projet ne s'est pas limitée à suivre ce planning. Nous avons dû faire face à des imprévus, comme des anomalies dans les données ou des compétences à renforcer. Cela nous a obligés à être flexibles et à réagir rapidement en ajustant le planning, en redistribuant les tâches et en ajoutant de nouvelles activités. Une communication régulière et claire avec la maîtrise d'ouvrage a aussi été nécessaire pour garantir la qualité des livrables.

Cette expérience nous a appris que réussir un projet demande non seulement une bonne organisation au départ, mais aussi une gestion dynamique, capable de s'adapter aux besoins réels tout en respectant les objectifs. Nous avons aussi vu qu'il faut trouver un bon équilibre entre le travail collectif et individuel pour encourager la motivation, le partage d'idées et l'utilisation des compétences de chacun. Maîtriser les aspects techniques, humains et organisationnels est donc essentiel pour mener à bien des projets complexes et obtenir des résultats pertinents.

Enfin, cette expérience ouvre des possibilités pour appliquer l'analyse de données à d'autres sujets cliniques. Elle nous prépare à relever les défis futurs en suivant les bonnes pratiques, tout en restant attentifs aux évolutions des besoins et contraintes.